重庆北碚腾海工贸有限公司
“4·16”一般机械伤害事故调查报告

2024年4月16日10时15分许，重庆腾海工贸有限公司焊接车间C211焊接生产线发生一起机器人机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约92万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规之规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区经济信息委、区总工会、区公安分局、蔡家智慧新城管委会等单位组成的“重庆北碚腾海工贸有限公司‘4·16’一般机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区检察院参与，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、技术排查和综合分析，结合专家组技术鉴定意见，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆腾海工贸有限公司“4·16”一般机械伤害事故是一起因操作工违规操作，企业安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）重庆腾海工贸有限公司概况

该公司成立于2004年10月15日，统一社会信用代码为915001

0976593944XB，类型为有限责任公司，法定代表人为杨*德，主要负责公司采购和财务。总经理为张*军，全面负责公司生产经营管理工作。公司地址为：重庆市北碚区蔡家岗街道同德路2号。公司为安全生产标准化三级企业，证书编号：渝AQBJXIII2024048，公司主要生产汽车钣金件，目前有在职员工1000人左右，2023年产值约7亿，设有综合部、采购部、财务部、技术中心、生产部、物流部等20个部门。

（二）重庆腾海工贸有限公司安全管理情况

该公司成立了安全生产管理委员会，主任为张*军，副主任为方*，成员由公司中层领导干部和1名专职安全员组成。建立有日周月隐患排查制度、三级安全教育培训制度、设备检维保制度和机器人操作规程等。每日由区域长和操作工对机械设备进行点检并记录，每周由部门负责人和安全员对生产车间现场开展安全巡查，月检查由张*军带队开展，对发现的问题进行汇总，由安全员廖*莹督促整改实施和检查考核。每年制定了员工培训计划，并按计划对员工开展安全教育培训。每月（季度）由张*军组织召开安全生产工作例会。公司存在安全管理不到位，对员工经常性违规操作未及时发现处理以及对机器人风险识别、隐患排查治理不到位，在机器人机械臂作业半径区域未设置必要的防护措施等问题。

（三）事故发生经过

2024年4月16日，蒋*元到重庆腾海工贸有限公司焊接车间C211焊接生产线正常上班，10时15分许，邻近工位员工胡*听到蒋*元呼救后过去查看，看到蒋*元躺到焊接平台被机器人机械臂挤压

受伤了，胡*立即找来机修工将设备回位，并与多名员工一起将蒋*元抬出车间，同时车间区域长周*华拨打了120急救电话，将蒋*元送去重庆和瑞中西医结合医院进行抢救，11时54分医生宣布蒋*元经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场（见图1、图2）位于重庆腾海工贸有限公司焊接车间C211焊接生产线，涉事机器人编号为CB487，机器人正面设置有铁栅栏和光栅保护，铁栅栏上共有四个按键，分别是紧急按钮，复位按钮，报警按钮和启动开关按钮。机器人侧面未设置隔离防护栏，也未设置光栅保护。

事发时死者蒋*元右手握着钢锤，仰躺在焊接平台夹具上，机器人的机械臂压在蒋*元的肩膀上。



图1 事故机器人、夹具、铁栅栏现场示意图

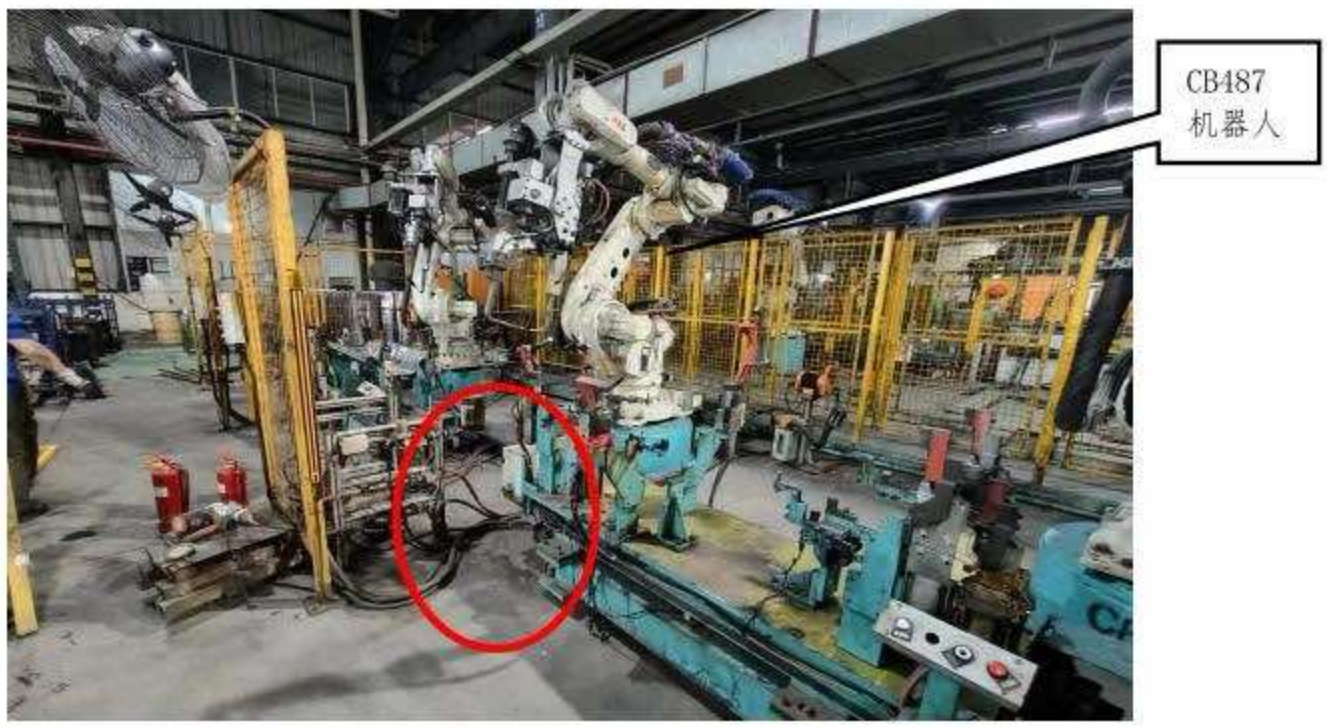


图 2 涉事机器人侧面无光栅保护和护栏缺失部位示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成 1 人死亡，死者为：蒋*元。生前为重庆腾海工贸有限公司 C211 焊接生产线操作工。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约 92 万元。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，重庆腾海工贸有限公司及时将事故情况向蔡家智慧新城管委会电话报告，蔡家智慧新城管委会书面向区应急管理局报告。接报后，区政府及时成立了事故调查组，启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。重庆腾海工贸有限公司主动配合事故调查相关工作，如实交代了自己的

违法行为。

（二）事故应急处置情况

重庆腾海工贸有限公司的在场工作人员积极开展救援，拨打了120急救电话,并第一时间将伤者蒋*元送往重庆和瑞中西医结合医院进行抢救，后经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，重庆腾海工贸有限公司积极安抚家属，处理善后事宜，目前，善后处理工作已结束，死者家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组有关人员和专家组现场勘查，涉事CB487机器人正面光栅联锁保护、急停按钮等安全设施均处于正常状态，排除光栅联锁保护失效或故障情况下人员误入可能；重庆博俊自动化设备有限公司对CB487机器人程序和安全性排查（光栅联动程序、按钮可靠性、夹具程序、焊接程序、换帽程序等），未发现故障，排除机器人故障可能。根据事发现场工人描述：蒋*元受伤时平躺在焊接平台上，手持钢锤。通过调查询问和查阅蒋*元工作视频,发现死者蒋*元存在经常性在未停机的情况下从侧面进入机器人机械臂作业半径区域，用钢锤敲击机器人夹臂部件的行为。经事故调查组综合分析认定，该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

操作工蒋*元在未停机的情况下，违规进入CB487机器人机

械臂作业半径区域，被机器人机械臂挤压受伤致死，是本次事故的直接原因。其行为未按照本单位《点焊机器人安全操作规程》第5.8条[1]和第5.9条[2]的规定操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定。

（二）间接原因

1.重庆腾海工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位是本次事故的间接原因之一。主要表现为车间现场安全管理不到位，未及时发现并消除操作工蒋*元经常性在未停机情况下进入CB487机器人机械臂作业半径区域的违规行为和现场安全防护措施缺失的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定。

2.重庆腾海工贸有限公司总经理张*军履职不到位是本次事故的另一间接原因。作为公司生产经营管理负责人，对公司车间现场安全生产工作督促、检查不力，没有及时发现和消除操作工蒋*元经常性在未停机情况下进入CB487机器人机械臂作业半径区域的违规行为和现场安全防护措施缺失的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定。

---

[1] 《点焊机器人安全操作规程》第5.8条：机器人在运行状态下，操作人员禁止进入机器人工作区域。

[2] 《点焊机器人设备安全操作规程》第5.9条：进入机器人工作区域，需停机挂牌、切换手动模式。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:…(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.蒋*元，男，群众，生前系重庆腾海工贸有限公司操作工，事发时在未停机情况下，违规进入CB487机器人机械臂作业半径区域，被机器人机械臂挤压受伤致死。其行为未按照本单位《点焊机器人安全操作规程》第5.8条和第5.9条的规定操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对本次事故的发生负有责任，鉴于其在此次事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

2.张*军，男，群众，重庆腾海工贸有限公司总经理，全面负责公司生产经营管理工作，对公司车间现场安全生产工作督促、检查不力，没有及时发现和消除操作工蒋*元经常性在未停机情况下进入CB487机器人机械臂作业半径区域的违规行为和现场安全防护措施缺失的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

事故发生后，事故调查组通过对现场其他直接从事生产作业的人员和对生产、作业负有组织、指挥及管理职责的人员进行调查，未发现有危害生产安全刑事犯罪的线索。

（二）对重庆腾海工贸有限公司的处理建议

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

该公司安全生产主体责任落实不到位，主要表现为车间现场安全管理不到位，未及时发现并消除蒋*元经常性在未停机情况进入CB487机器人机械臂作业半径区域的违规行为和现场安全防护措施缺失的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

事故调查过程中未发现有关监管部门存在与本次事故发生有因果关系的管理方面的问题，未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况，建议不予处理。

五、事故暴露出的主要问题

本次事故暴漏出企业一线员工安全生产意识淡薄、经常性违规行为突出，企业现场安全管理、风险识别和隐患排查治理不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）重庆腾海工贸有限公司要深刻吸取事故教训，进一步加强公司安全生产管理工作，落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，保证从业人员具备必要

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

的安全知识，掌握本岗位的安全操作规程，并按章操作；要加强车间现场风险识别和隐患排查治理力度，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）区应急管理局、区经济信息委和蔡家智慧新城管委会要加强行业和属地监督检查指导力度，严格按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”、“谁审批，谁监管”原则，督促企业落实安全生产主体责任。

重庆北碚腾海工贸有限公司

“4·16”一般机械伤害事故调查组

2024年6月5日